UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Électricité : électrostatique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 3

Le dipôle électrostatique

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**électricité** (électrostatique), **chapitre 3 — Le dipôle électrostatique**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque propriété et une fiche de synthèse. Les exemples d'application et les exercices sont traités en travaux dirigés.

Le dipôle électrostatique est le système de charges le plus simple dont la charge totale est nulle : deux charges opposées, très proches l'une de l'autre. On le rencontre partout en physique et en chimie : molécules polaires (eau, chlorure d'hydrogène), atomes placés dans un champ électrique, antennes. Nous calculons le **potentiel** et le **champ** qu'il crée loin de lui, nous étudions la forme de ses lignes de champ et de ses équipotentielles, puis l'**action d'un champ extérieur** sur un dipôle (couple, énergie, force).

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m ;
- le dipôle est formé de $-q$ en A et de $+q$ en B ($q > 0$), avec $AB = a$; O est le milieu de $[AB]$;
- le point M est repéré par ses coordonnées polaires $\rho = OM$ et $\theta = (\vec{\imath}, \overrightarrow{OM})$, avec la base locale $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\theta})$;
- $\vec{p}$: moment dipolaire (C·m) ; sauf mention contraire, $V = 0$ à l'infini ;
- définitions, propriétés et figures sont numérotées par chapitre (ex. Propriété 3.4, Figure 3.2).

Table des matières

3.1 Définitions . . . 3
3.1.1 Le dipôle électrostatique . . . 3
3.1.2 Le moment dipolaire . . . 4
3.1.3 Dipôle permanent et dipôle induit . . . 4
3.2 Potentiel créé à grande distance par un dipôle . . . 5
3.2.1 Position du problème . . . 5
3.2.2 Expression du potentiel . . . 5
3.2.3 Forme vectorielle du potentiel . . . 6
3.3 Champ créé à grande distance par un dipôle . . . 7
3.3.1 Composantes du champ . . . 7
3.3.2 Direction du champ . . . 7
3.3.3 Forme vectorielle du champ . . . 8
3.3.4 Retrouver le potentiel à partir du champ . . . 8
3.4 Positions principales de Gauss . . . 9
3.4.1 Premières positions principales de Gauss . . . 9
3.4.2 Deuxièmes positions principales de Gauss . . . 10
3.5 Lignes de champ et surfaces équipotentielles . . . 10
3.6 Action d'un champ électrostatique extérieur sur un dipôle . . . 11
3.6.1 Forces exercées sur le dipôle . . . 11
3.6.2 Moment du couple dans un champ uniforme . . . 12
3.6.3 Énergie potentielle et équilibre dans un champ uniforme . . . 12
3.6.4 Résultante des forces dans un champ non uniforme . . . 13
3.7 L'essentiel du chapitre . . . 14

CHAPITRE 3

Le dipôle électrostatique

Objectifs du chapitre

- définir un dipôle électrostatique et son moment dipolaire ; distinguer dipôle permanent et dipôle induit ;
- calculer le potentiel créé à grande distance par un dipôle et en déduire le champ ;
- connaître les positions principales de Gauss, les lignes de champ et les équipotentielles du dipôle ;
- déterminer le couple, l'énergie potentielle et la force subis par un dipôle placé dans un champ extérieur ; étudier ses positions d'équilibre.

Prérequis

- chapitres 1 et 2 : loi de Coulomb, superposition, champ et potentiel d'une charge ponctuelle, $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$;
- calcul vectoriel : produit scalaire, produit vectoriel, gradient en coordonnées polaires ;
- développement limité au premier ordre : $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ si $|\varepsilon| \ll 1$.

Plan du chapitre

3.1 Définitions 3
3.2 Potentiel créé à grande distance par un dipôle 5
3.3 Champ créé à grande distance par un dipôle 7
3.4 Positions principales de Gauss 9
3.5 Lignes de champ et surfaces équipotentielles 10
3.6 Action d'un champ électrostatique extérieur sur un dipôle 11
3.7 L'essentiel du chapitre 14

3.1 Définitions

3.1.1 Le dipôle électrostatique

Définition 3.1 — dipôle électrostatique

On appelle **dipôle électrostatique** l'ensemble de deux charges ponctuelles **opposées**, $-q$ placée en A et $+q$ placée en B ($q > 0$), séparées par une distance $a = AB$ **très petite** devant la distance ρ à laquelle on étudie le champ et le potentiel :

$$a \ll \rho.$$

La charge totale du dipôle est nulle : $(-q) + (+q) = 0$.

3.1.2 Le moment dipolaire

Définition 3.2 — moment dipolaire

Le **moment dipolaire** du dipôle est le vecteur

$$\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB}, \qquad p = \|\vec{p}\| = q\,a.$$

Il est porté par l'axe du dipôle et dirigé de la **charge négative** vers la **charge positive**. Dans le Système international, p s'exprime en **coulomb-mètre** (C·m).

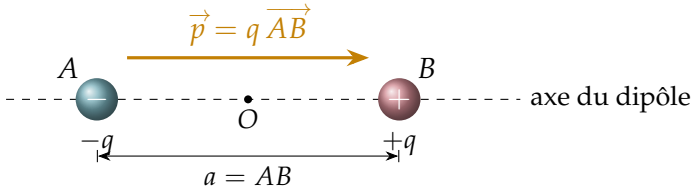


Figure 3.1 – Dipôle électrostatique : deux charges opposées $-q$ et $+q$ séparées de a. Le moment dipolaire $\vec{p}$ va de la charge négative vers la charge positive.

Remarque

- À l'échelle moléculaire, on utilise souvent le **debye** : 1 D $\approx 3{,}33 \times 10^{-30}$ C·m. Par exemple, la molécule d'eau a un moment dipolaire d'environ 1,85 D.
- Ordre de grandeur : deux charges $\pm e = \pm 1{,}6 \times 10^{-19}$ C séparées de 0,1 nm donnent $p = 1{,}6 \times 10^{-29}$ C·m, soit environ 4,8 D.

3.1.3 Dipôle permanent et dipôle induit

Définition 3.3 — dipôle permanent, dipôle induit

- Un **dipôle permanent** est un dipôle dont la distance AB est invariable : son moment dipolaire $\vec{p}$ est un vecteur **constant** (en norme). C'est le cas des molécules **polaires** comme H_2O ou HCl, dont les barycentres des charges positives et négatives ne coïncident pas.
- Un **dipôle induit** apparaît dans un atome ou une molécule non polaire placé dans un champ électrostatique extérieur $\vec{E}$: le champ écarte légèrement le nuage électronique du noyau. Le moment dipolaire induit est proportionnel au champ :

  $$\vec{p}_i = \alpha\,\vec{E},$$

  où α est la **polarisabilité** de l'atome ou de la molécule.

3.2 Potentiel créé à grande distance par un dipôle

3.2.1 Position du problème

On considère le dipôle ($-q$ en A ; $+q$ en B) d'axe Ox, O étant le milieu de $[AB]$. On cherche le potentiel en un point M repéré par ses coordonnées polaires

$$\rho = OM, \qquad \theta = (\vec{\imath}, \overrightarrow{OM}), \qquad \text{avec} \quad \rho \gg a.$$

Notons H et H' les projections orthogonales de B et de A sur la droite (OM) (figure 3.2).

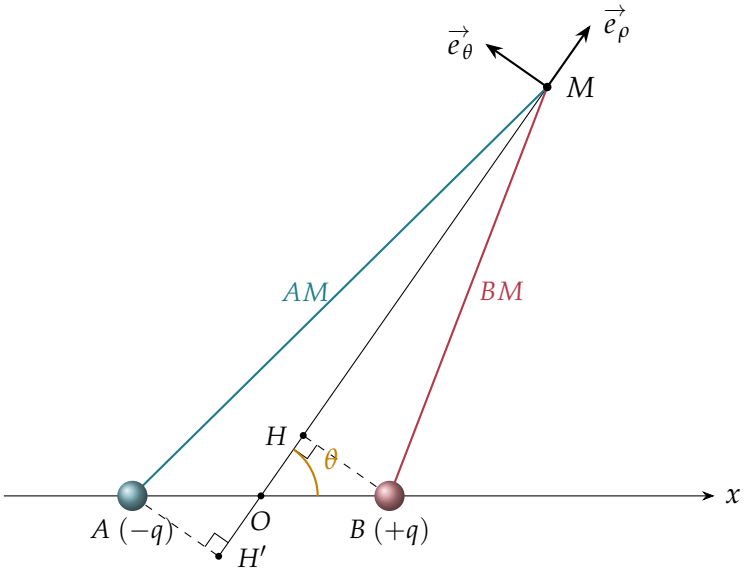


Figure 3.2 – Calcul du potentiel en M : H et H' sont les projections de B et A sur la droite (OM) (longueur $OM = \rho$), avec $OH = OH' = \dfrac{a}{2}\cos\theta$. Comme $\rho \gg a$, on a $AM \approx H'M$ et $BM \approx HM$.

3.2.2 Expression du potentiel

Propriété 3.4 — potentiel du dipôle

À grande distance ($\rho \gg a$), le potentiel créé par le dipôle au point M est

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{\rho^2}, \qquad p = q\,a.$$

Démonstration

Superposition. D'après le chapitre 2, chaque charge crée un potentiel $K\dfrac{q}{r}$. Le potentiel en M est la somme des deux :

$$V(M) = V_{-q}(M) + V_{+q}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{AM} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{BM} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{BM} - \frac{1}{AM}\right).$$

Distance AM. Comme $\rho \gg a$, les droites (AM) et (OM) sont presque parallèles : $AM \approx H'M = H'O + OM$. Or $H'O = \dfrac{a}{2}\cos\theta$ (projection de $\overrightarrow{AO}$ sur (OM)), donc

$$AM \approx \rho + \frac{a}{2}\cos\theta = \rho\left(1 + \frac{a}{2\rho}\cos\theta\right).$$

Inverse de AM. On pose $\varepsilon = \dfrac{a}{2\rho}\cos\theta$, avec $|\varepsilon| \ll 1$. Avec $(1+\varepsilon)^{-1} \approx 1-\varepsilon$:

$$\frac{1}{AM} = \frac{1}{\rho}\left(1+\frac{a}{2\rho}\cos\theta\right)^{-1} \approx \frac{1}{\rho}\left(1-\frac{a}{2\rho}\cos\theta\right).$$

Distance BM et son inverse. De même, $BM \approx HM = OM - OH = \rho - \dfrac{a}{2}\cos\theta = \rho\left(1-\dfrac{a}{2\rho}\cos\theta\right)$, d'où

$$\frac{1}{BM} \approx \frac{1}{\rho}\left(1+\frac{a}{2\rho}\cos\theta\right).$$

Différence. En soustrayant :

$$\frac{1}{BM} - \frac{1}{AM} \approx \frac{1}{\rho}\left[\left(1+\frac{a}{2\rho}\cos\theta\right) - \left(1-\frac{a}{2\rho}\cos\theta\right)\right] = \frac{a\cos\theta}{\rho^2}.$$

Conclusion. En reportant dans l'étape 1 : $V(M) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{a\cos\theta}{\rho^2} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{p\cos\theta}{\rho^2}$, puisque $q\,a = p$.

□

Remarque

- **Vérification par le théorème d'Al-Kashi.** Dans le triangle AOM : $AM^2 = \rho^2 + \dfrac{a^2}{4} + a\rho\cos\theta = \rho^2\left(1+\dfrac{a}{\rho}\cos\theta+\dfrac{a^2}{4\rho^2}\right)$. En négligeant le terme en a^2/ρ^2 et avec $(1+\varepsilon)^{1/2} \approx 1+\varepsilon/2$, on retrouve bien $AM \approx \rho\left(1+\dfrac{a}{2\rho}\cos\theta\right)$.
- Le potentiel du dipôle décroît en $1/\rho^2$, plus vite que celui d'une charge ponctuelle (en $1/\rho$) : vues de loin, les deux charges opposées se compensent presque.
- $V > 0$ du côté de la charge positive ($\cos\theta > 0$), $V < 0$ du côté de la charge négative, et $V = 0$ dans le plan médiateur ($\theta = \pi/2$).

3.2.3 Forme vectorielle du potentiel

Propriété 3.5 — forme vectorielle

En notant $\vec{\rho} = \overrightarrow{OM}$:

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{\rho}}{\rho^3} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\vec{p}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

Démonstration

Produit scalaire. $\vec{p}\cdot\vec{\rho} = p\,\rho\cos\theta$, puisque θ est l'angle entre $\vec{p}$ (porté par $\vec{\imath}$) et $\vec{\rho}$. Donc $p\cos\theta = \dfrac{\vec{p}\cdot\vec{\rho}}{\rho}$, et $V = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{p\cos\theta}{\rho^2} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{p}\cdot\vec{\rho}}{\rho^3}$.

Gradient de $1/\rho$. La fonction $1/\rho$ ne dépend que de ρ : $\overrightarrow{\text{grad}}\left(\dfrac{1}{\rho}\right) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\dfrac{1}{\rho}\right)\vec{e}_\rho = -\dfrac{1}{\rho^2}\,\vec{e}_\rho = -\dfrac{\vec{\rho}}{\rho^3}$.

Conclusion. On remplace $\dfrac{\vec{\rho}}{\rho^3}$ par $-\overrightarrow{\text{grad}}\left(\dfrac{1}{\rho}\right)$ dans l'expression de l'étape 1.

□

3.3 Champ créé à grande distance par un dipôle

3.3.1 Composantes du champ

Dans le plan (Ox, OM), on utilise la base polaire $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\theta})$: $\vec{e_\rho}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OM}$ et de même sens, $\vec{e_\theta}$ lui est directement perpendiculaire. On note E_ρ et E_θ les composantes **algébriques** du champ : $\vec{E} = E_\rho\,\vec{e_\rho} + E_\theta\,\vec{e_\theta}$.

Propriété 3.6 — champ du dipôle

$$E_\rho = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{2p\cos\theta}{\rho^3}, \qquad E_\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{p\sin\theta}{\rho^3}, \qquad E = \sqrt{E_\rho^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{p\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{\rho^3}.$$

Le champ du dipôle décroît en $1/\rho^3$.

Démonstration

Gradient en coordonnées polaires. Pour une fonction $f(\rho,\theta)$: $\overrightarrow{\text{grad}}\,f = \dfrac{\partial f}{\partial \rho}\,\vec{e_\rho} + \dfrac{1}{\rho}\,\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\,\vec{e_\theta}$. Comme $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$:

$$E_\rho = -\frac{\partial V}{\partial \rho}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{\rho}\,\frac{\partial V}{\partial \theta}.$$

Composante radiale. $V = \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0}\,\rho^{-2}$; à θ fixé, $\dfrac{\partial V}{\partial \rho} = \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0} \times (-2\rho^{-3})$, donc $E_\rho = \dfrac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$.

Composante orthoradiale. À ρ fixé, $\dfrac{\partial V}{\partial \theta} = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^2} \times (-\sin\theta)$, donc $E_\theta = -\dfrac{1}{\rho} \times \left(-\dfrac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^2}\right) = \dfrac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$.

Norme. $E^2 = \left(\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\right)^2 \left(4\cos^2\theta + \sin^2\theta\right)$ et $4\cos^2\theta + \sin^2\theta = 3\cos^2\theta + 1$.

□

3.3.2 Direction du champ

Propriété 3.7 — direction du champ

L'angle $\varphi = (\vec{e_\rho}, \vec{E})$ que fait le champ avec la direction OM vérifie

$$\tan\varphi = \frac{E_\theta}{E_\rho} = \frac{1}{2}\,\tan\theta.$$

Démonstration

Dans la base $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\theta})$, $\tan\varphi = \dfrac{E_\theta}{E_\rho}$.

$\dfrac{E_\theta}{E_\rho} = \dfrac{p\sin\theta}{2p\cos\theta} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{1}{2}\tan\theta$: les facteurs communs $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$ se simplifient.

□

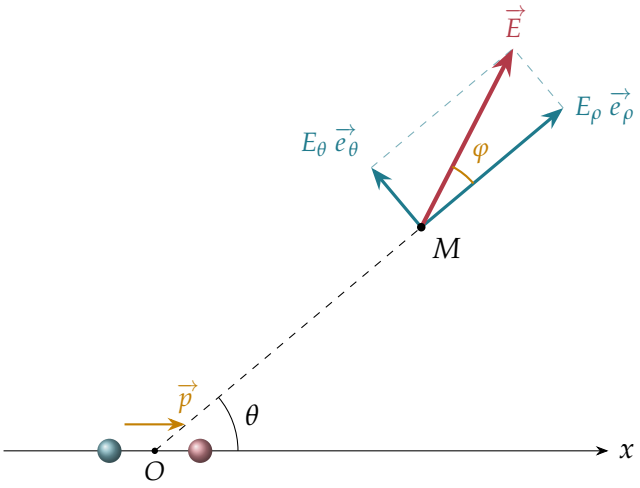


Figure 3.3 – Composantes du champ du dipôle en M : $E_\rho = 2E_0\cos\theta$ et $E_\theta = E_0\sin\theta$, avec $E_0 = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$. Le champ fait l'angle φ avec OM, tel que $\tan\varphi = \frac{1}{2}\tan\theta$.

3.3.3 Forme vectorielle du champ

Propriété 3.8 — forme vectorielle du champ

En notant $\vec{u} = \dfrac{\vec{\rho}}{\rho} = \vec{e}_\rho$:

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}}{\rho^3}.$$

Démonstration

Décomposition de $\vec{p}$. $\vec{p} = p\,\vec{\imath}$ et $\vec{\imath} = \cos\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$, donc $\vec{p} = p\cos\theta\,\vec{e}_\rho - p\sin\theta\,\vec{e}_\theta$, et $\vec{p}\cdot\vec{u} = p\cos\theta$.

Calcul. $3(\vec{p}\cdot\vec{u})\vec{u} - \vec{p} = 3p\cos\theta\,\vec{e}_\rho - p\cos\theta\,\vec{e}_\rho + p\sin\theta\,\vec{e}_\theta = 2p\cos\theta\,\vec{e}_\rho + p\sin\theta\,\vec{e}_\theta$.

Comparaison. En divisant par $4\pi\varepsilon_0\rho^3$, on retrouve exactement les composantes E_ρ et E_θ obtenues plus haut.

□

3.3.4 Retrouver le potentiel à partir du champ

Méthode — du champ au potentiel

Puisque $E_\rho = -\dfrac{\partial V}{\partial\rho}$ et $E_\theta = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial V}{\partial\theta}$, on retrouve V en intégrant l'une ou l'autre composante :

$$V = -\int E_\rho\,\mathrm{d}\rho + C(\theta) \qquad \text{ou} \qquad V = -\int E_\theta\,\rho\,\mathrm{d}\theta + C'(\rho).$$

- $-\displaystyle\int \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\,\mathrm{d}\rho = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^2} + C(\theta)$;

- $-\int \dfrac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\,\rho\,\mathrm{d}\theta = \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^2} + C'(\rho)$.

Les deux résultats sont compatibles si C et C' sont une même constante, nulle avec la convention $V = 0$ à l'infini : on retrouve $V = \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^2}$.

3.4 Positions principales de Gauss

Définition 3.9 — positions principales de Gauss

On appelle **positions principales de Gauss** les positions du point M pour lesquelles le champ $\vec{E}$ est **parallèle** au moment dipolaire $\vec{p}$:

$$\vec{E} \wedge \vec{p} = \vec{0}.$$

Propriété 3.10 — où se trouvent les positions de Gauss

Le champ est parallèle à $\vec{p}$ si et seulement si $\sin\theta = 0$ ou $\cos\theta = 0$, c'est-à-dire sur l'**axe** du dipôle ou sur sa **médiatrice**.

Démonstration

Composantes. Dans la base $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\theta}, \vec{k})$: $\vec{E} = E_\rho\,\vec{e_\rho} + E_\theta\,\vec{e_\theta}$ et $\vec{p} = p\cos\theta\,\vec{e_\rho} - p\sin\theta\,\vec{e_\theta}$.

Produit vectoriel. Les deux vecteurs sont dans le plan $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\theta})$; leur produit vectoriel est porté par $\vec{k}$:

$$\vec{E} \wedge \vec{p} = \big[E_\rho\,(-p\sin\theta) - E_\theta\,(p\cos\theta)\big]\vec{k}.$$

Remplacement. Avec $E_0 = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$: $\vec{E} \wedge \vec{p} = -p\,E_0\,(2\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta)\,\vec{k} = -3p\,E_0\sin\theta\cos\theta\,\vec{k}$.

Conclusion. $\vec{E} \wedge \vec{p} = \vec{0} \iff \sin\theta\cos\theta = 0 \iff \sin\theta = 0$ ou $\cos\theta = 0$.

□

3.4.1 Premières positions principales de Gauss

Propriété 3.11 — sur l'axe du dipôle

Elles correspondent à $E_\theta = 0$, soit $\sin\theta = 0 : \theta = 0$ ou $\theta = \pi$ (M sur l'axe du dipôle). Dans les deux cas :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{2\vec{p}}{\rho^3}.$$

Démonstration

(a) $\theta = 0$. $E_\theta = 0$ et $E_\rho = \dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3} > 0$; ici $\vec{e_\rho} = \vec{\imath}$, donc $\vec{E} = \dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\,\vec{\imath} = \dfrac{2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$.

(b) $\theta = \pi$. $E_\rho = -\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3} < 0$; ici $\vec{e_\rho} = -\vec{\imath}$, donc $\vec{E} = \left(-\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\right)(-\vec{\imath}) = \dfrac{2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$.

Conclusion. Pour deux points M et M' symétriques par rapport à O sur l'axe, le champ est le même : de même sens que $\vec{p}$.

□

3.4.2 Deuxièmes positions principales de Gauss

Propriété 3.12 — sur la médiatrice du dipôle

Elles correspondent à $E_\rho = 0$, soit $\cos\theta = 0 : \theta = \dfrac{\pi}{2}$ ou $\theta = \dfrac{3\pi}{2}$ (M dans le plan médiateur). Dans les deux cas :

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{\rho^3}.$$

Démonstration

(a) $\theta = \pi/2$. $E_\rho = 0$ et $E_\theta = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$; ici $\vec{e_\theta} = -\vec{\imath}$, donc $\vec{E} = -\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\,\vec{\imath} = -\dfrac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$.

(b) $\theta = 3\pi/2$. $E_\theta = -\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$; ici $\vec{e_\theta} = +\vec{\imath}$, donc $\vec{E} = -\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\,\vec{\imath} = -\dfrac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$.

Conclusion. Sur la médiatrice, le champ est de sens opposé à $\vec{p}$, et deux fois plus faible que sur l'axe à la même distance.

□

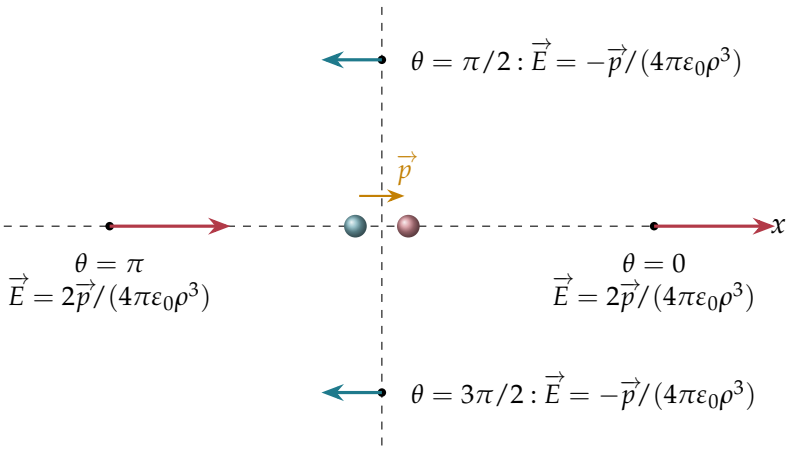


Figure 3.4 – Positions principales de Gauss (même distance ρ) : sur l'axe, le champ a le sens de $\vec{p}$; sur la médiatrice, il est de sens opposé et deux fois plus faible.

3.5 Lignes de champ et surfaces équipotentielles

Propriété 3.13 — équations polaires

Dans un plan contenant l'axe du dipôle :

(a) les **équipotentielles** ont pour équation $\rho^2 = k' \cos\theta$ (k' constante) ;

(b) les **lignes de champ** ont pour équation $\rho = k \sin^2\theta$ (k constante positive).

Démonstration

(a) Équipotentielles. $V = V_0$ s'écrit $\dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^2} = V_0$, soit $\rho^2 = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0 V_0}\cos\theta = k'\cos\theta$. Pour $V_0 > 0$, la courbe est du côté de $+q$ ($\cos\theta > 0$) ; pour $V_0 < 0$, du côté de $-q$.

(b) Lignes de champ. Un petit déplacement le long d'une ligne de champ, $\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}\rho\,\vec{e_\rho} + \rho\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta}$, est

colinéaire à $\vec{E}$:

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{E_\rho} = \frac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{E_\theta}.$$

Remplacement. $\dfrac{\mathrm{d}\rho}{2\cos\theta} = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\sin\theta}$ (le facteur $\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$ se simplifie), soit $\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \dfrac{2\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta$.

Intégration. $\ln\rho = 2\ln|\sin\theta| + \text{cte}$, d'où $\rho = k\sin^2\theta$.

□

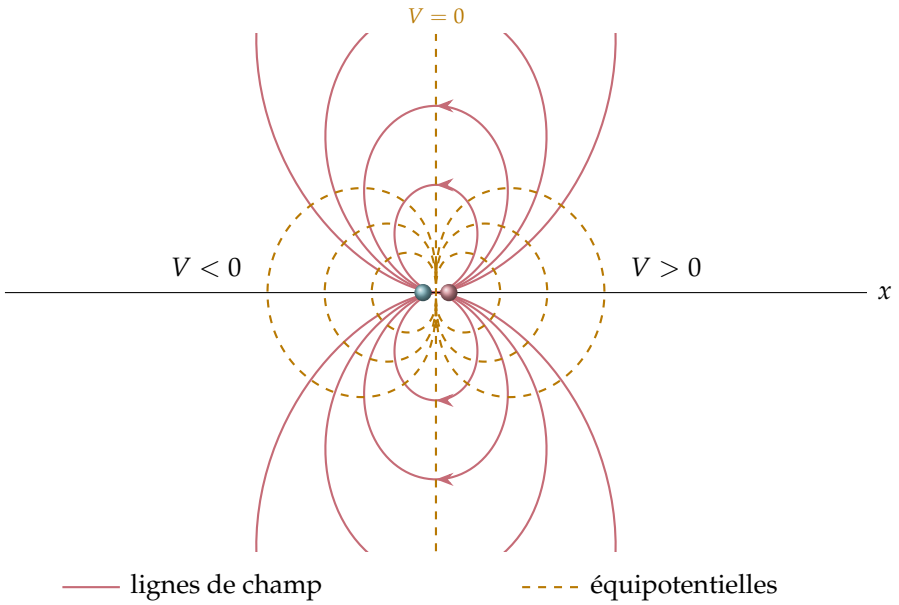


Figure 3.5 – Lignes de champ $\rho = k\sin^2\theta$ (traits pleins fléchés) et équipotentielles $\rho^2 = k'\cos\theta$ (tirets) du dipôle, vu de loin. Les lignes partent de la charge positive (à droite) et aboutissent à la charge négative ; elles coupent les équipotentielles à angle droit.

3.6 Action d'un champ électrostatique extérieur sur un dipôle

3.6.1 Forces exercées sur le dipôle

Un dipôle de moment $\vec{p}$ est placé dans un champ extérieur $\vec{E}$. Notons $\vec{E}$ le champ en A (où se trouve $-q$) et $\vec{E} + \overrightarrow{\mathrm{d}E}$ le champ en B (où se trouve $+q$).

Propriété 3.14 — forces sur le dipôle

- La charge $-q$ subit $\vec{F}_A = -q\,\vec{E}$; la charge $+q$ subit $\vec{F}_B = q\,(\vec{E} + \overrightarrow{\mathrm{d}E}) = -\vec{F}_A + q\,\overrightarrow{\mathrm{d}E}$.
- Le dipôle est donc soumis à un **couple** $(\vec{F}_A, -\vec{F}_A)$ et à une **résultante** $\overrightarrow{\mathrm{d}F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B = q\,\overrightarrow{\mathrm{d}E}$.
- Si le champ est **uniforme**, $\overrightarrow{\mathrm{d}E} = \vec{0}$: la résultante est nulle et le dipôle n'est soumis qu'à un couple.

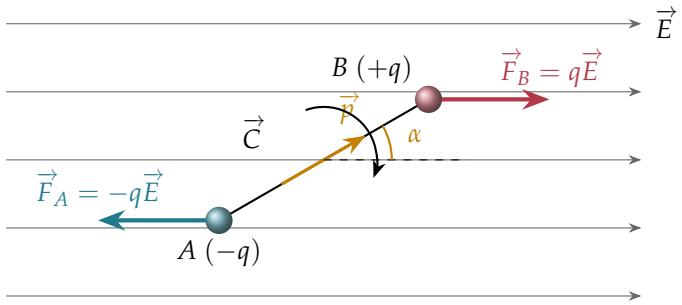


Figure 3.6 – Dipôle dans un champ uniforme : les deux forces sont opposées (résultante nulle) mais n'ont pas la même droite d'action. Elles forment un couple qui tend à aligner $\vec{p}$ sur $\vec{E}$.

3.6.2 Moment du couple dans un champ uniforme

Propriété 3.15 — moment du couple

Dans un champ uniforme, le moment du couple exercé sur le dipôle est

$$\vec{C} = \vec{p} \wedge \vec{E}, \qquad C = p\,E\,|\sin\alpha| \quad \text{avec} \quad \alpha = (\vec{p}, \vec{E}).$$

Démonstration

Définition du moment en O. $\vec{C} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_A + \overrightarrow{OB} \wedge \vec{F}_B = \overrightarrow{OA} \wedge (-q\vec{E}) + \overrightarrow{OB} \wedge (q\vec{E})$.

Mise en facteur. $\vec{C} = (-\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \wedge (q\vec{E}) = (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}) \wedge (q\vec{E}) = \overrightarrow{AB} \wedge (q\vec{E})$.

Moment dipolaire. $\overrightarrow{AB} \wedge (q\vec{E}) = (q\,\overrightarrow{AB}) \wedge \vec{E} = \vec{p} \wedge \vec{E}$.

Remarque. Le résultat ne dépend pas du point choisi : c'est une propriété des couples (résultante nulle).

□

3.6.3 Énergie potentielle et équilibre dans un champ uniforme

Propriété 3.16 — énergie potentielle d'un dipôle rigide

Dans un champ extérieur uniforme, l'énergie potentielle du dipôle est

$$E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -p\,E\cos\alpha.$$

Démonstration

Somme des énergies des deux charges. D'après le chapitre 2, $E_p = qV$ pour une charge : $E_p = (-q)\,V(A) + q\,V(B) = q\big(V(B) - V(A)\big)$.

Champ uniforme. $V(B) - V(A) = -\displaystyle\int_A^B \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$ (car $\vec{E}$ est constant).

Conclusion. $E_p = -q\,\vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = -\vec{E} \cdot (q\,\overrightarrow{AB}) = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE\cos\alpha$.

□

Propriété 3.17 — positions d'équilibre

Le dipôle (soumis seulement au couple) est en équilibre lorsque $\vec{C} = \vec{0}$, c'est-à-dire lorsque $\vec{p}$ est **colinéaire** à $\vec{E}$:

- $\alpha = 0$ ($\vec{p}$ et $\vec{E}$ de même sens) : équilibre **stable** ;
- $\alpha = \pi$ ($\vec{p}$ et $\vec{E}$ de sens opposés) : équilibre **instable**.

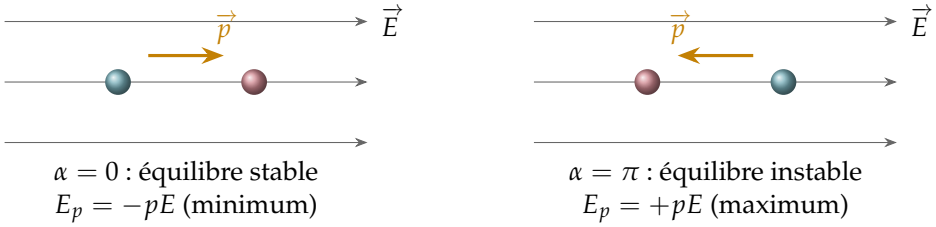
Démonstration

Équilibre. $\vec{C} = \vec{p} \wedge \vec{E} = \vec{0} \iff \sin\alpha = 0 \iff \alpha = 0$ ou $\alpha = \pi$.

Stabilité par l'énergie. $E_p(\alpha) = -pE\cos\alpha$ est **minimale** $(-pE)$ pour $\alpha = 0$ et **maximale** $(+pE)$ pour $\alpha = \pi$. Un minimum d'énergie potentielle correspond à un équilibre stable, un maximum à un équilibre instable.

Interprétation par le couple. Si on écarte le dipôle d'un petit angle à partir de $\alpha = 0$, le couple le ramène vers $\vec{E}$; à partir de $\alpha = \pi$, le couple l'en éloigne davantage.

□



$\alpha = 0$: équilibre stable
$E_p = -pE$ (minimum)

$\alpha = \pi$: équilibre instable
$E_p = +pE$ (maximum)

Figure 3.7 – Positions d'équilibre d'un dipôle dans un champ uniforme : il s'oriente spontanément dans le sens du champ.

3.6.4 Résultante des forces dans un champ non uniforme

Propriété 3.18 — force sur un dipôle

Dans un champ non uniforme, la résultante des forces appliquées au dipôle est

$$\vec{F} = \left(\vec{p}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial x}\right)\vec{\imath} + \left(\vec{p}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial y}\right)\vec{\jmath} + \left(\vec{p}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial z}\right)\vec{k}, \qquad \text{noté symboliquement} \qquad \vec{F} = (\vec{p}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{E}.$$

Démonstration

Notations. Dans un repère cartésien, A a pour coordonnées (x, y, z) et B $(x + \mathrm{d}x,\ y + \mathrm{d}y,\ z + \mathrm{d}z)$. Ainsi $\overrightarrow{AB} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$ et

$$\vec{p} = q\,\mathrm{d}x\,\vec{\imath} + q\,\mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + q\,\mathrm{d}z\,\vec{k}.$$

Variation du champ entre A et B. $\overrightarrow{\mathrm{d}E} = \dfrac{\partial\vec{E}}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial\vec{E}}{\partial y}\mathrm{d}y + \dfrac{\partial\vec{E}}{\partial z}\mathrm{d}z$. La résultante $\overrightarrow{\mathrm{d}F} = q\,\overrightarrow{\mathrm{d}E}$ a donc pour composante selon Ox :

$$\mathrm{d}F_x = q\left(\frac{\partial E_x}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_x}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_x}{\partial z}\mathrm{d}z\right).$$

Échange des dérivées. Le champ dérive d'un potentiel : $E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x}$, $E_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y}$, $E_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z}$. Donc

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial^2 V}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \qquad \text{et de même} \qquad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}.$$

Produit scalaire. En remplaçant : $\mathrm{d}F_x = q\,\mathrm{d}x\,\dfrac{\partial E_x}{\partial x} + q\,\mathrm{d}y\,\dfrac{\partial E_y}{\partial x} + q\,\mathrm{d}z\,\dfrac{\partial E_z}{\partial x}$. On reconnaît le produit scalaire de $\vec{p} = (q\,\mathrm{d}x,\, q\,\mathrm{d}y,\, q\,\mathrm{d}z)$ et de $\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial x} = \left(\dfrac{\partial E_x}{\partial x}, \dfrac{\partial E_y}{\partial x}, \dfrac{\partial E_z}{\partial x}\right)$:

$$\mathrm{d}F_x = \vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x}.$$

Autres composantes. Le même calcul donne $\mathrm{d}F_y = \vec{p} \cdot \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial y}$ et $\mathrm{d}F_z = \vec{p} \cdot \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial z}$.

□

Remarque

- Dans un champ uniforme, toutes les dérivées de $\vec{E}$ sont nulles : on retrouve $\vec{F} = \vec{0}$.
- Pour un dipôle rigide, on montre aussi que $\vec{F} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(\vec{p} \cdot \vec{E}) = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_p$: un dipôle orienté dans le sens du champ est **attiré vers les régions où le champ est le plus intense**.
- C'est pourquoi une règle électrisée attire de petits morceaux de papier : le champ de la règle y crée des dipôles induits, orientés dans le sens du champ, qui sont attirés vers la règle où le champ est plus fort.

3.7 L'essentiel du chapitre

Dipôle. $-q$ en A, $+q$ en B, $AB = a \ll \rho$; moment dipolaire $\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB}$ (de $-q$ vers $+q$), en C·m ; dipôle induit : $\vec{p} = \alpha\,\vec{E}$.

Potentiel. $V(M) = \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^2} = \dfrac{\vec{p}\cdot\vec{\rho}}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$ (décroît en $1/\rho^2$).

Champ. $E_\rho = \dfrac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$, $E_\theta = \dfrac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$, $E = \dfrac{p\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$, $\tan\varphi = \frac{1}{2}\tan\theta$ (décroît en $1/\rho^3$).

Gauss. $\theta = 0$ ou π : $\vec{E} = \dfrac{2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$; $\theta = \pi/2$ ou $3\pi/2$: $\vec{E} = -\dfrac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$.

Lignes. Lignes de champ : $\rho = k\sin^2\theta$; équipotentielles : $\rho^2 = k'\cos\theta$.

Champ extérieur uniforme. Résultante nulle ; couple $\vec{C} = \vec{p} \wedge \vec{E}$; énergie $E_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}$; équilibre stable si $\vec{p}$ et $\vec{E}$ ont même sens, instable s'ils sont de sens opposés.

Champ non uniforme. Résultante $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\,\vec{E}$: le dipôle aligné est attiré vers les champs intenses.

Fin du chapitre 3 — Le dipôle électrostatique